

2022 级实验班高数上册期中试题

一、填空题.

1. 函数 $y = \sqrt{6-2x} + \sqrt{x}$ 在 $[0,3]$ 上的最大值为 3 .

解析 法一 柯西不等式

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2),$$

当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 时等号成立.

$$\begin{aligned} \text{因为 } \sqrt{6-2x} + \sqrt{x} &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{3-x} + 1 \cdot \sqrt{x} \\ &\leq \sqrt{[(\sqrt{2})^2 + 1^2] \cdot [(\sqrt{3-x})^2 + (\sqrt{x})^2]} = 3, \end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3-x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 即 $x=1$ 时取等号. 从而 $\max_{y \in [0,3]} = 3$.

法二 易求得 y 在 $(0,3)$ 内存在唯一驻点 $x=1$, 从而

$$\max_{y \in [0,3]} = \max\{y(1), y(0), y(3)\} = \max\{3, \sqrt{6}, \sqrt{3}\} = 3.$$

2. 设 $0 < a < b$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n}} = \underline{\frac{1}{a}}$.

$$\text{解析 } \sqrt[n]{\frac{1}{a^n}} < \sqrt[n]{\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n}} < \sqrt[n]{\frac{2}{a^n}}, \quad \text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2}{a^n}} = \frac{1}{a},$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n}} = \frac{1}{a}.$$

3. 曲线 $x^2y + \ln x = 1$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 $3x - y + 4 = 0$.

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{e^{-\frac{1}{2}}}$.

5. 设方程 $y = F(x^2 + y^2) + F(x + y)$ 确定了 y 是 x 的函数, 且

$$F'(2) = \frac{1}{2}, F'(4) = 1, y(0) = 2, \text{ 则 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{-\frac{1}{7}}.$$

解析 方程两边对 x 求导得

$$y' = F'(x^2 + y^2) \cdot (2x + 2y \cdot y') + F'(x + y) \cdot (1 + y'),$$

$$y'(0) = F'(4) \cdot 4y'(0) + F'(2) \cdot [1 + y'(0)] = 4y'(0) + \frac{1}{2}[1 + y'(0)],$$

$$\text{解得 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{1}{7}.$$

$$6. \text{ 设 } f(x) = x^2 e^x, \text{ 则 } f^{(2022)}(0) = \underline{2021 \times 2022}.$$

$$7. \text{ 函数 } f(x) = \frac{x^3 - 1}{\sin \pi x} \text{ 的可去间断点有 } \underline{1} \text{ 个.}$$

解析 函数在 $x \in \mathbb{Z}$ 时无定义. 且 $x=1$ 时 $x^3 - 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sin(\pi - \pi x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\pi(1 - x)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2 - x - 1}{\pi} = -\frac{3}{\pi},$$

所以 $x=1$ 为可去间断点.

$$x \in \mathbb{Z}, x \neq 1 \text{ 时 } \lim_{x \rightarrow k} \frac{x^3 - 1}{\sin \pi x} = \infty, \text{ 从而均为无穷间断点.}$$

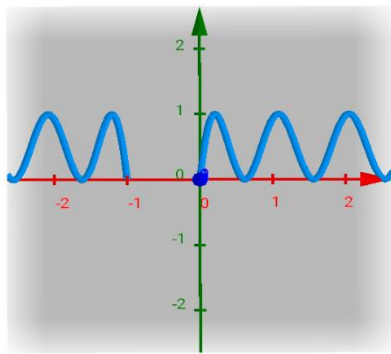
$$8. \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} \ln(1 + x^2), & x \leq 0, \\ a \sin x + 2x, & x > 0 \end{cases} \text{ 可微分, 则常数 } a = \underline{-2}.$$

$$9. \text{ 极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \underline{1}.$$

$$\text{解析 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n} - n\pi)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2[\pi(\sqrt{n^2 + n} - n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{\pi(n^2 + n - n^2)}{\sqrt{n^2 + n} + n}\right)$$

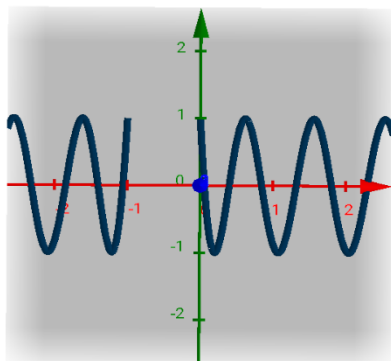
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}\right) = 1.$$



$$y = \sin^2(\pi\sqrt{x^2 + x})$$

常见错误:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2 + n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(2\pi\sqrt{n^2 + n})}{2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos\left(2n\pi\sqrt{1 + \frac{1}{n}}\right)}{2} = 0. \end{aligned}$$



$$y = \cos(2\pi\sqrt{x^2 + x})$$

事实上, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(2\pi\sqrt{n^2 + n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(2\pi\sqrt{n^2 + n} - 2n\pi)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \cos[2\pi(\sqrt{n^2 + n} - n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(2\pi \cdot \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} - n}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1}\right) = -1.$$

二、设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f(1)=1$, 且对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 有

$|f(a) - f(b)| \leq (a - b)^2$, 证明: $f(x) \equiv 1, x \in \mathbb{R}$.

解析 $\forall x \in \mathbb{R}$, 由题意得 $0 \leq \left| \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right| \leq |\Delta x|$, 由夹逼准则

得 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = 0$, 由 x 的任意性, $f'(x) \equiv 0, x \in \mathbb{R}$. 于是

$$f(x) \equiv C = f(1) = 1.$$

三、讨论函数 $f(x) = x[x]$ 的连续性, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

解析 当 $x \in (k, k+1), k \in \mathbb{Z}, f(x) = kx$, 显然连续;

当 $x = k, k \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} (k-1)x = k(k-1),$

$$\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} kx = k^2,$$

从而 $x = k, k \neq 0$ 为 $f(x)$ 的跳跃型的第一类间断点;

当 $x = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1)x = 0 = f(0),$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = f(0),$$

从而 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的连续点.

四、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$.

解析 法一 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \frac{\sin x + x}{2} \sin \frac{\sin x - x}{2}}{x^4}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cdot \frac{\sin x + x}{2} \cdot \frac{\sin x - x}{2}}{x^4} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x}{x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^3}$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 2 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6}.$$

法二 对分子使用拉格朗日中值定理

$$\begin{aligned}\cos(\sin x) - \cos x &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(\sin \xi) \cos \xi \cdot (\sin x - x)}{x^4} \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } \sin x \text{ 之间}) \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(\sin \xi) \cos \xi}{x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ \xi \rightarrow 0}} \cos \xi \cdot \frac{-\sin \xi}{x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^3} \\&= 1 \times (-1) \times \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

法三 泰勒公式

$$\cos(\sin x) = 1 - \frac{\sin^2 x}{2!} + \frac{\sin^4 x}{4!} + o(\sin^4 x),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$\begin{aligned}\text{又 } \sin^2 x &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) = \left(x - \frac{x^3}{3!}\right)^2 + 2\left(x - \frac{x^3}{3!}\right) \cdot o(x^3) + [o(x^3)]^2, \\&= \left(x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{36}\right) + o(x^4),\end{aligned}$$

所以 $\cos(\sin x) - \cos x$

$$\begin{aligned}&= \left[1 - \frac{\left(x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{36}\right) + o(x^4)}{2} + \frac{\sin^4 x}{4!} + o(\sin^4 x)\right] - \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right] \\&= \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{6} + o(x^4) + \frac{x^4 + o(x^4)}{4!} + o(x^4)\right] - \left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right] \\&= \frac{x^4}{6} + o(x^4),\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{6} + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{6}.$

法四 使用洛必达法则(略).

五、利用函数的 $\varepsilon - \delta$ 定义证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 2} = 1.$

解析 $\left| \frac{x^2 + x + 1}{x + 2} - 1 \right| = \left| \frac{x + 1}{x + 2} \right| \cdot |x - 1|$, 限制 $|x - 1| < 1$, 则 $0 < x < 2$, 从

而 $\left| \frac{x + 1}{x + 2} \right| < 1$, 所以 $\left| \frac{x^2 + x + 1}{x + 2} - 1 \right| < |x - 1|.$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $\left| \frac{x^2 + x + 1}{x + 2} - 1 \right| < \varepsilon$, 只要取 $\delta = \min\{1, \varepsilon\}$, 当

$0 < |x - 1| < \delta$ 时, $\left| \frac{x^2 + x + 1}{x + 2} - 1 \right| < |x - 1| < \varepsilon$. 故由函数极限的定义知

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 2} = 1.$$

六、设 $\begin{cases} x = t^2 + 2t, \\ t^2 - y + \varepsilon \sin y = 1 \end{cases} (0 < \varepsilon < 1)$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$

解析 $\frac{dx}{dt} = 2t + 2$, 由隐函数求导可得 $\frac{dy}{dt} = \frac{2t}{1 - \varepsilon \cos y}$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{t}{(1+t)(1 - \varepsilon \cos y)}.$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{1}{2(t+1)^3(1 - \varepsilon \cos y)} - \frac{t^2 \varepsilon \sin y}{(t+1)^2(1 - \varepsilon \cos y)^3}. \end{aligned}$$

七、设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在,

求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

解析 令 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B$, 由 **广义洛必达法则** 得

$$\begin{aligned} A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)e^x + f(x)e^x}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = A + B, \end{aligned}$$

从而 $B=0$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

八、设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$, $n=1, 2, \cdots$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛,

并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+2n} \right)$.

解析 由拉格朗日中值定理可得, $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 从

而有 $\frac{1}{1+n} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$, 所以 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n}) < 0$, 故数列 $\{x_n\}$

单调递减.

$$\begin{aligned} \text{又 } x_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \\ &> \ln(1+1) + \ln(1+\frac{1}{2}) + \ln(1+\frac{1}{3}) + \cdots + \ln(1+\frac{1}{n}) - \ln n = \ln(1+\frac{1}{n}) > 0, \end{aligned}$$

从而数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_n < x_1$, 即 **数列有界**.

由单调有界定理得数列 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{3n} - x_n) = 0$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+2n} - \ln 3n + \ln n \right) = 0,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n - \ln(3n)) = \ln 3.$

九、设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 在 $(-1,1)$ 内可导, 且 $f(1)=1$.

证明: (1) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi)=1$;

(2) 存在 $\eta \in (0,1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

解析 (1) 因为 $f(x)$ 为奇函数, 故 $f(0)=0$. 由拉格朗日中值定

理得, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(1)-f(0)}{1-0} = \frac{f(1)}{1-0} = 1$;

(2) 因为 $f(x)$ 为可导奇函数, 故 $f'(x)$ 为可导偶函数, 从而 $f'(-\xi)=1$. 令 $F(x) = (f'(x)-1)e^x$, 则函数 $F(x)$ 在 $[-\xi, \xi] \subset (-1,1)$ 上可导, 且 $F(\xi) = F(-\xi) = 0$, 由罗尔定理可得, 存在 $\eta \in (-\xi, \xi)$, 使得 $F'(\eta) = 0$, 即 $f''(\eta)e^\eta + (f'(\eta)-1)e^\eta = 0$, 即 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

附加题

1. 设 $f(0)=0, f'(0)=A, x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right)$,

$n=1, 2, \cdots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{A}{2}$, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.

解析 (1) $A = f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, 由极限定义可

得, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时, $\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \varepsilon$, 即有

$$(A - \varepsilon)x < f(x) < (A + \varepsilon)x,$$

取正整数 $N = \left[\frac{1}{\delta}\right] + 1$, 则当 $n > N$ 时, $0 < \frac{1}{n^2} < \frac{2}{n^2} < \frac{3}{n^2} < \cdots < \frac{n}{n^2} < \delta$,

从而 $(A-\varepsilon)\frac{k}{n^2} < f(\frac{k}{n^2}) < (A+\varepsilon)\frac{k}{n^2}, \quad k=1,2,\dots,$

累加可得 $(A-\varepsilon)\frac{n+1}{2n} < x_n < (A+\varepsilon)\frac{n+1}{2n},$

从而 $\left| \frac{2n}{n+1}x_n - A \right| < \varepsilon,$

由数列极限定义可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1}x_n = A,$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1}x_n \cdot \frac{n+1}{2n} = \frac{A}{2}.$

令 $y_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right),$ 则

$$\ln y_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n}{n^2}\right),$$

令 $g(x) = \ln(1+x),$ 则 $g(0) = 0, g'(0) = 1,$ 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) - \ln 1}{\frac{1}{n^2}} + \frac{2}{n^2} \frac{\ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) - \ln 1}{\frac{2}{n^2}} + \cdots + \frac{n}{n^2} \frac{\ln\left(1 + \frac{n}{n^2}\right) - \ln 1}{\frac{n}{n^2}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} g'(0) \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e^{\frac{1}{2}}.$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=0,$ 证明: 对任意的 $x_0 \in (0,1),$ 存在 $\xi \in (0,1),$ 使得 $f'(\xi) = f(x_0).$

解析 由题目条件及罗尔定理可得, 存在 $c \in (0,1),$ 使得 $f'(c) = 0.$

任取 $x_0 \in (0,1),$ 由拉格朗日中值定理得, 存在 $\xi_1 \in (0, x_0) \subset (0,1),$ 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{f(x_0)}{x_0}.$$

(1) 若 $f(x_0) = 0$, 取 $\xi = c$, 结论成立.

(2) 若 $f(x_0) > 0$, 由于 $0 < x_0 < 1$, 故 $\frac{f(x_0)}{x_0} > f(x_0)$, 故

$$f'(c) = 0 < f(x_0) < \frac{f(x_0)}{x_0} = f'(\xi_1),$$

由导函数介值定理 (达布定理) 得, 存在 $\xi \in (c, \xi_1) \subset (0, 1)$ 或

$\xi \in (\xi_1, c) \subset (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = f(x_0)$.

(3) 若 $f(x_0) < 0$, 由于 $0 < x_0 < 1$, 故 $\frac{f(x_0)}{x_0} < f(x_0)$, 故

$$f'(c) = 0 > f(x_0) > \frac{f(x_0)}{x_0} = f'(\xi_1),$$

由导函数介值定理 (达布定理) 得, 存在 $\xi \in (c, \xi_1) \subset (0, 1)$ 或

$\xi \in (\xi_1, c) \subset (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = f(x_0)$.

综上所述, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = f(x_0)$.